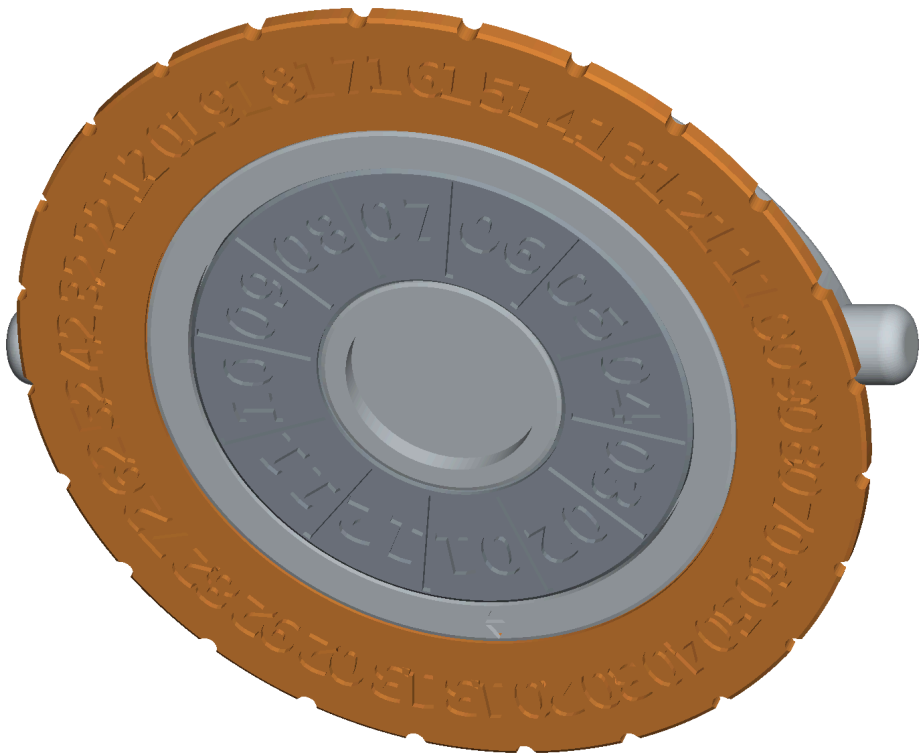


Chrono

datador em três peças

Dossiê de conceito para a ferramentaria. Todas as cotas de interface foram medidas nas malhas STL do molde Pote 025 Pequeno. O assento do datador já existe na tampa — é o poço da válvula — e por isso o projeto cabe em três moldes novos, sem alteração alguma no molde da tampa.



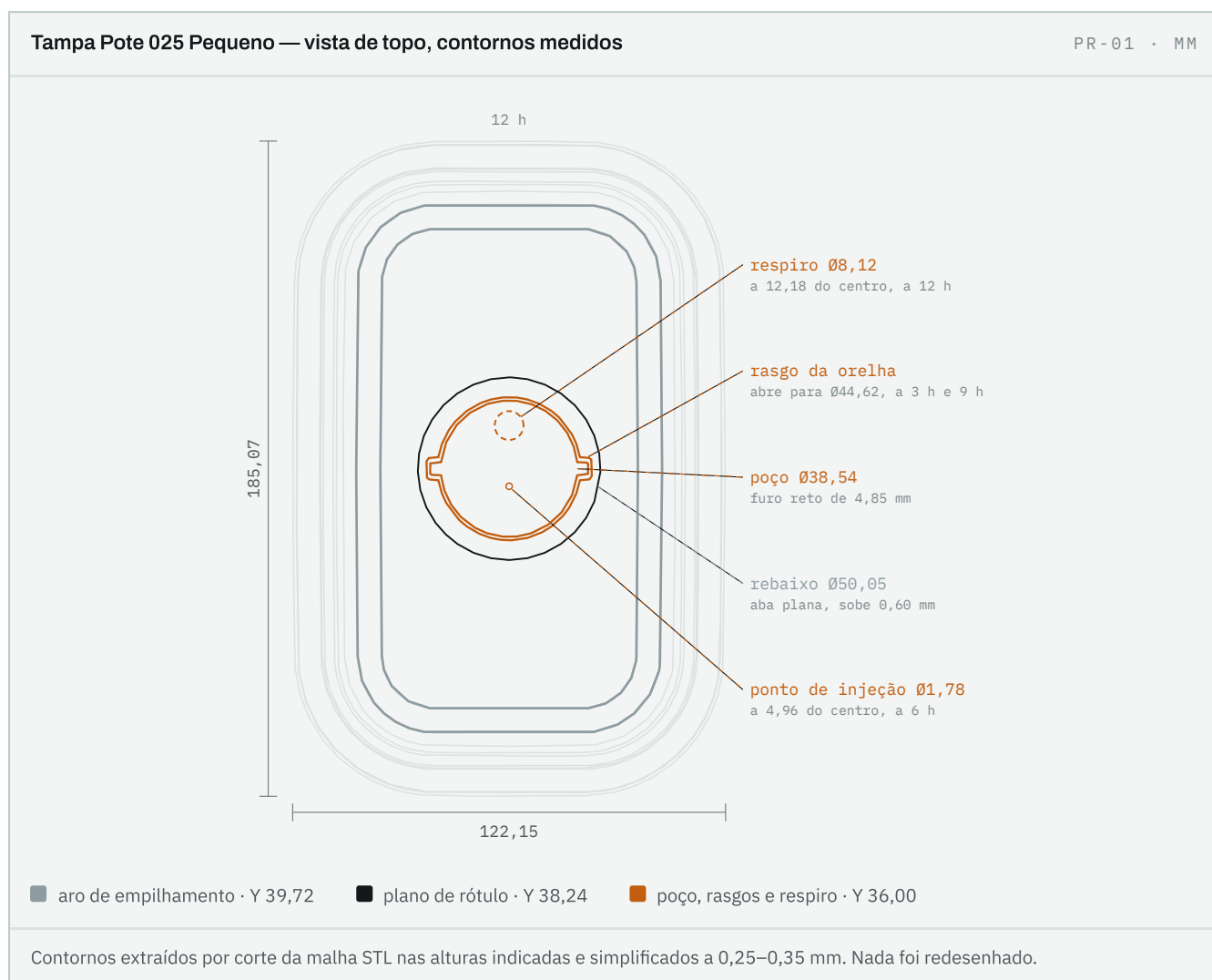
MOLDES NOVOS	ALTERAÇÃO NA TAMPA	
3	nenhuma	01 O assento já existe
		02 A arquitetura
		03 Como se lê
		04 Os três moldes
		05 As peças em 3D
		06 O que custa
		07 O que decide
		A Anexo · cotas
ASSENTO MEDIDO	MASSA DO DATADOR	
Ø38,54 × 4,85 mm	2,99 g (+0,95)	
ORIGEM DAS COTAS	SITUAÇÃO	
3 malhas STL	conceito · não é desenho	

O que os moldes dizem: o assento do datador já está cortado no aço

Os três arquivos recebidos são Mont pote com válvula — corpo, tampa e a prova de válvula, cavidade 1 do Pote 025 Pequeno. Os três foram medidos direto na malha: tampa de 122,15 × 185,07 mm, **parede constante de 0,91 mm** em toda a peça, corpo com 0,58 L até a borda.

O achado que reescreve o projeto está no centro da tampa. A válvula não fica em cima da tampa: ela mora dentro de um **poço cilíndrico de Ø38,54** com 4,85 mm de furo reto, rebaixo cônico de topo, **dois rasgos radiais a 3 h e 9 h** que recebem as orelhas da válvula, e um **furo de respiro de Ø8,12** sobre um ressalto, a 12 h. Esse conjunto é o assento do datador. Ele não precisa ser criado — precisa ser reaproveitado. A tabela completa de cotas do assento está no **Anexo A**.

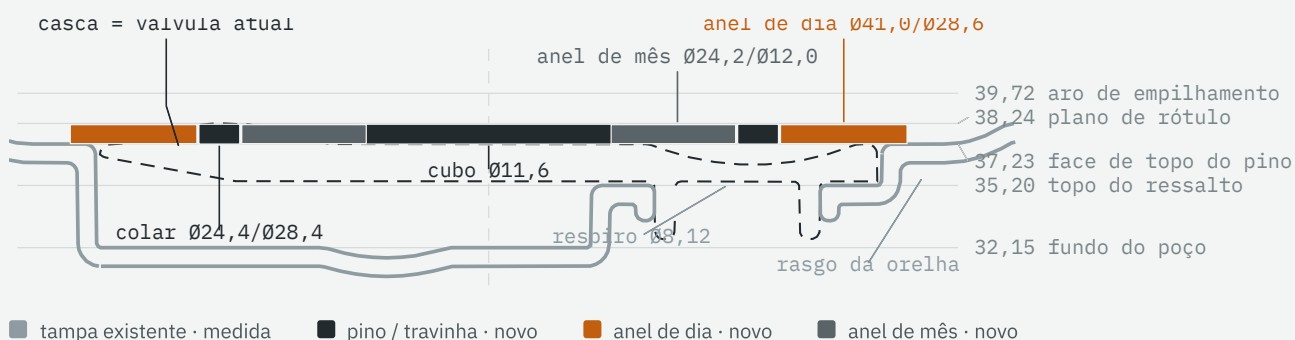
E ele é o mesmo em todos os tamanhos de tampa da família, pela razão mais simples possível: **a válvula já é peça comum**. É daí que sai a conta de três moldes em vez de um datador por pote.



O pino não inventa interface. A casca dele é o **envelope da válvula atual, cota por cota: Ø38,08 no disco, Ø44,16 sobre as duas orelhas, base em Y 32,57, face interna em 35,40, face de topo em 37,23 e a bolsa sobre o ressalto do respiro a 12 h. Encaixa e trava do mesmo jeito que a válvula trava hoje, no mesmo aço, com o mesmo risco — que é nenhum, porque já está em produção.**

O que é novo fica **acima da face 37,23**, nos 1,01 mm até o plano de rótulo: um **cubo** central de Ø11,6 que retém o anel de mês e um **colar** de Ø24,4/28,4 que retém o anel de dia e carrega a marca de leitura. A retenção é por **canaleta**, não por cabeça de encaixe sobre o anel: não há altura para uma barbeta acima do anel sem furar o plano de rótulo, então o cubo e o colar levam a canaleta e cada anel leva uma saliência interna de 0,4 mm que estala dentro dela — tudo dentro dos 0,95 mm de espessura do anel.

PR-02 · CORTE NO PLANO DO RESPIRO



O contorno da tampa e o contorno tracejado da válvula são os polígonos de corte da malha. Os três perfis novos são geometria de conceito, cotada para caber nas folgas medidas.

Por que a pega de dedo sai de graça. O rebaixo cônico do topo do poço sobe apenas 0,60 mm entre Ø38,71 e Ø48,48 — é uma **aba quase plana de 4,9 mm de largura**, não um chanfro íngreme. Com o anel de dia parando em Ø41,0, sobram **4,5 mm de anel aberto** em volta dele, já no plano de rótulo. Essa é a pega. Não precisou de serrilha saliente, nem de aba, nem de um milímetro de altura acima da tampa.

A marca de leitura a 12 h, e por que ela não custa nada

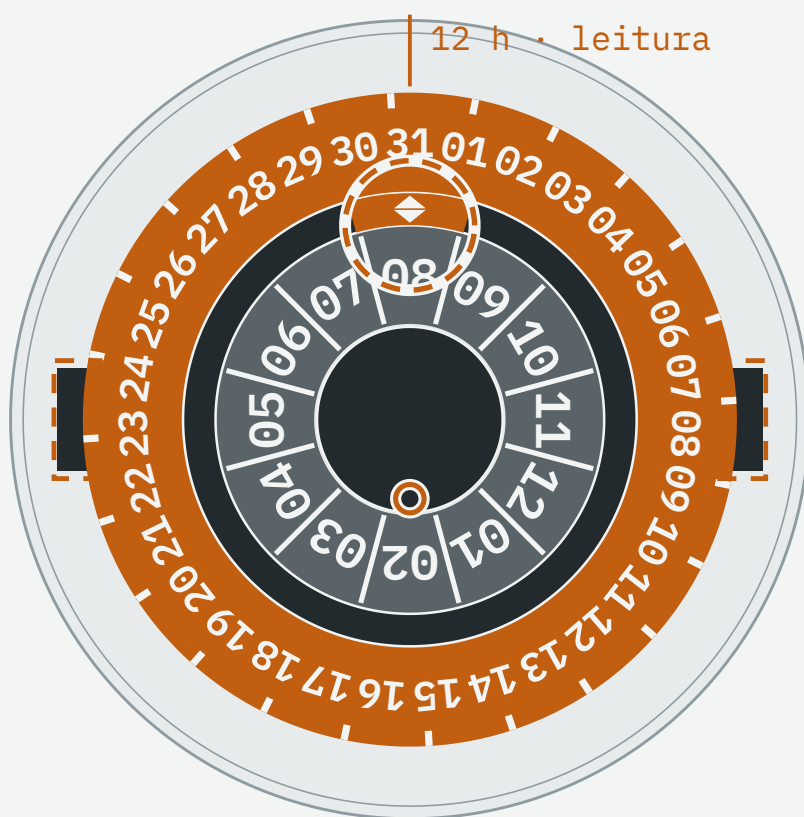
A marca fica a **12 h**, gravada na face do colar do pino — peça fixa, travada nos rasgos da tampa. A mesma marca serve as duas faixas: aponta para fora, no dia, e para dentro, no mês. A 12 h os números saem **na posição de leitura**, em pé, sem o usuário girar a cabeça.

De brinde, os **rasgos das orelhas a 3 h e 9 h** já são uma referência visual fixa e idêntica em todos os tamanhos — servem como segunda marca de alinhamento, sem custar nada no aço.

As proporções do desenho abaixo são as cotas reais: **3,53 mm por dia** e **4,74 mm por mês**. É a cota mais apertada do projeto e é ela que decide a legibilidade.

Datador montado no poço — planta, leitura em 31 / 08

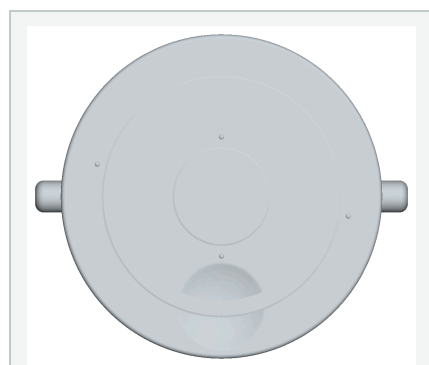
PR - 03



Contorno do poço, rasgos, respiros e ponto de injeção nas posições medidas (tracejado). Anéis, pino, serrilha e nervuras em cota de conceito.

Três peças, três moldes, comuns à família inteira

As três peças são comuns a todos os tamanhos de tampa da família — desde que o assento se confirme igual, que é a pendência número um da seção 07. É essa premissa que transforma "um datador por pote" em "um datador para a linha".



MOLDE 1 · PP

■ Pino / travinha

Casca idêntica à da válvula, para entrar no assento sem tocar o molde da tampa. Acima da face de topo, o cubo retém o anel de mês e o colar retém o de dia. A face de topo leva **4 molas de detente** e as duas marcas de leitura a 12 h.

As canaletas de 0,5 mm no cubo e no colar são contra-saída extraível em PP, e são a cota que a ferramentaria vai discutir primeiro.

Disco / sobre orelhas	Ø38,08 / Ø44,16
-----------------------	-----------------

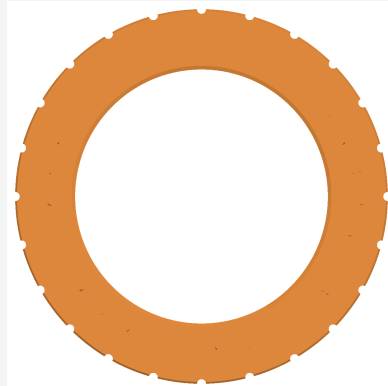
Base → face de topo	Y 32,57 → 37,23
---------------------	-----------------

Cubo	Ø11,6 · canal. Ø10,6
------	----------------------

Colar	Ø24,4 / Ø28,4
-------	---------------

Massa	2,16 g
-------	--------

Área projetada	15,3 cm²
----------------	----------



MOLDE 2 · PP

■ Anel de dia

Anel plano que apoia na face de topo do pino e gira dentro do poço, com a borda avançando sobre o rebaixo cônico. Serrilha de 24 dentes no diâmetro externo, onde ficam os 4,5 mm de pega.

3,53 mm por posição para dois dígitos. É a cota mais apertada do projeto.

Externo / interno	Ø41,0 / Ø28,6
-------------------	---------------

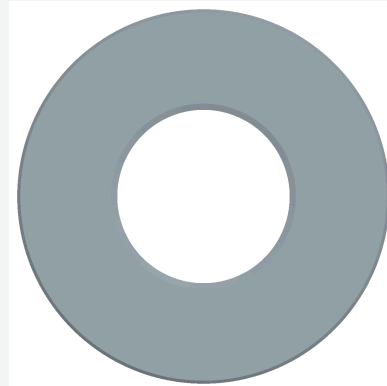
Espessura	0,95 mm
-----------	---------

Faixa de leitura	6,2 mm · Ø méd 34,8
------------------	---------------------

Divisões	31 × 11,613°
----------	--------------

Passo tangencial	3,53 mm
------------------	---------

Massa	0,55 g
-------	--------



MOLDE 3 · PP

■ Anel de mês

Anel interno, entre o cubo e o colar, girando sobre a mesma face. As 12 nervuras radiais da face de topo fazem duas coisas: separam os setores e são a pega do dedo.

Com 4,74 mm por posição, **números de 1 a 12 cabem confortavelmente**. JAN-DEZ também cabe, a 1,45 mm por letra — mais bonito, menos legível. É escolha de marketing, não de aço.

Externo / interno	Ø24,2 / Ø12,0
-------------------	---------------

Espessura	0,95 mm
-----------	---------

Faixa de leitura	6,1 mm · Ø méd 18,1
------------------	---------------------

Divisões	12 × 30,000°
----------	--------------

Passo tangencial	4,74 mm
------------------	---------

Massa	0,28 g
-------	--------

O que a modelagem obrigou a mudar

As três peças estão modeladas e fechadas, no **mesmo sistema de coordenadas dos STL originais** — abrem já montadas junto com a tampa e o corpo. O pino não é peça desenhada do zero: é **a malha da própria válvula**, truncada em Y 37,23, com o cubo, o colar, as molas e as marcas de leitura unidos por operação booleana em cima.

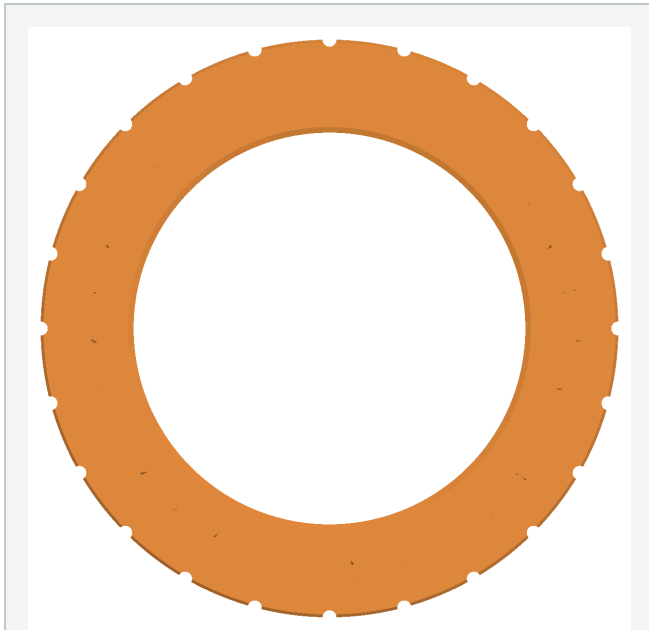
Pacote STL — malha de conceito, unidade mm				PR - 04
ARQUIVO	TRIÂNGULOS	VOLUME	MASSA PP	MALHA FECHADA
Chrono_01_Pino_Travinha.stl	56.242	2.390,6 mm ³	2,16 g	sim
Chrono_02_Anel_Dia.stl	45.562	604,3 mm ³	0,55 g	sim
Chrono_03_Anel_Mes.stl	20.548	306,0 mm ³	0,28 g	sim
Chrono_04_Datador_Montado.stl	122.352	—	2,99 g	conjunto
Números gravados 0,30 mm · serrilha de 24 dentes no anel de dia · 31 e 12 encaixes de detente na face de baixo dos anéis · marcas de leitura gravadas no colar, a 12 h.				

A verificação que importa. Interferência entre as três peças: **0,0000 mm³** nas três combinações. Contra a tampa: anel de dia **0,0000**, anel de mês **0,0000**, pino **1,6357 mm³** — que é **exatamente** a interferência da válvula original contra a mesma tampa. O pino não acrescenta um único milímetro cúbico de aperto novo: o 1,64 mm³ é o encaixe que a válvula já faz hoje nos rasgos a 3 h e 9 h.

1. A aba de dedo da válvula teve de sair. Ela sobe até Y 38,24, a 6 h, e ocupa exatamente a faixa dos anéis. O pino trunca a casca em 37,23 — o assento não muda, mas o datador perde a aba de saque. Isso virou pendência na seção 07.

2. A retenção virou canaleta. Uma cabeça de encaixe sobre a face do anel precisaria de 0,6 mm acima de Y 38,20 e furaria o plano de rótulo. Canaleta Ø10,6 no cubo e Ø27,4 no colar, com saliência interna de 0,4 mm em cada anel, resolve dentro dos 0,95 mm de espessura.

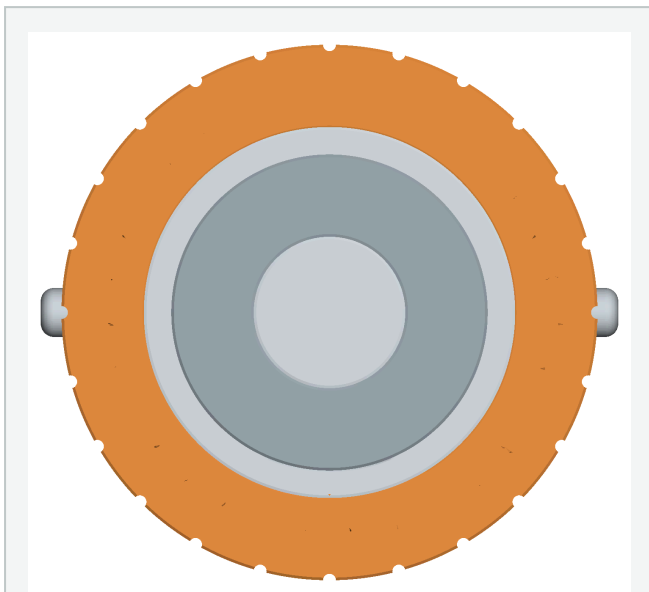
3. O detalhe de detente que só aparece quando se modela. O par de molas tem de estar afastado de um **múltiplo do passo** do anel. Com 31 posições — número ímpar — duas molas a 180° nunca encaixam as duas ao mesmo tempo. No arquivo elas estão a 15 passos (174,19°) no anel de dia e a 6 passos (180°) no de mês.



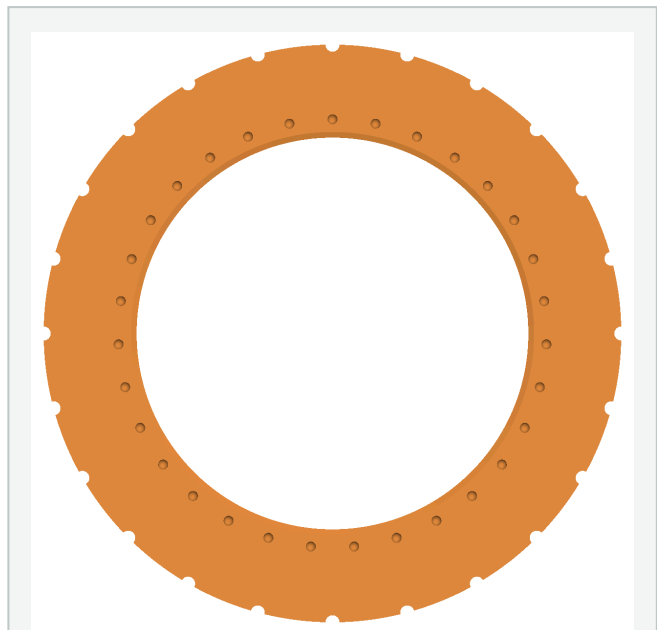
Como o olho vê. Anel de dia iluminado de cima, cor única. Os números gravados 0,30 mm praticamente somem.



Como a malha está. O mesmo anel em mapa de altura: os 31 números estão lá, inteiros. O problema nunca foi o tamanho — é o contraste.



Montado, de cima. Anel de dia em laranja, anel de mês e pino em chumbo. A faixa clara em volta é o rebaixo cônico da tampa: 4,5 mm de pega.



Anel de dia por baixo. Os 31 encaixes de detente e a saliência interna de 0,4 mm que estala na canaleta do colar.

Ressalva: é malha de conceito. Não tem ângulo de saída, raio de canto, contração, linha de fecho, ponto de injeção nem extração. Serve para conferir encaixe, proporção, legibilidade e montagem, e para imprimir protótipo — **o desenho de ferramentaria começa daqui, não termina.**

O custo não é resina nem máquina

O datador pesa **2,99 g** contra 2,04 g da válvula que ele substitui: **+0,95 g por tampa**. A R\$ 10,96/kg de PP virgem clarificado, isso é **+R\$ 0,010 por peça**.

Resina não é argumento aqui, nem a favor nem contra.

Máquina também não trava. Com 8 cavidades a área projetada dá 122 cm² no pino, 106 cm² no anel de dia e 39 cm² no de mês — algo entre 45 e 70 t de força de fechamento, dentro da faixa **≤260 t**, a mais folgada do parque: 56,9% de ocupação medida, com 7 de 15 máquinas paradas. Com a ressalva já documentada no projeto: **capacidade ociosa não é oportunidade**, e máquina parada pode ser sintoma de gargalo na ferramentaria, não folga real.

O custo mora em dois lugares que o business case de lançamento normalmente esquece.

1. Gravação, não aço. O anel de dia leva 31 números por cavidade. Em 8 cavidades são **248 números gravados**, mais 96 no anel de mês, além dos 31 e 12 encaixes de detente na face de baixo de cada anel. É aí que o orçamento do molde cresce — e é por isso que a decisão de cavitação tem de vir antes do desenho, não depois.

2. Montagem. A tampa passa de 1 peça colocada para 3. A boa notícia é que **a etapa já existe**: essa família já monta a válvula, então não é operação nova nessa linha — são duas colocações a mais na mesma operação. Ainda assim precisa entrar no CUSGER antes de qualquer decisão, porque o preço médio da família está na casa de R\$ 4.

Cor: aqui a lição de 2022 não se aplica. Anel e pino são **peça comum**, não variante de produto. Dar cor a eles não parte a demanda em N cores nem multiplica estoque de segurança — é uma peça, uma cor, um SKU de componente. Proposta: **anel de dia em laranja, anel de mês e pino em chumbo** — as duas únicas cores que cresceram no portfólio (+82% e +93%). E laranja aqui é exatamente o que ela sabe ser: sinalização funcional, não paleta.

O que decide, em ordem

BLOQUEIA

Confirmar que o assento é o mesmo em todos os tamanhos

Toda a economia dos três moldes depende disto: Ø38,54 no furo, rasgos a 3 h e 9 h abrindo para Ø44,62, respiro Ø8,12 a 12,18 mm do centro, face de topo da válvula a -1,01 do plano de rótulo. Se variar entre tamanhos, cai a premissa e volta a ser um datador por pote.

Não é consulta ao cadastro — é conferência no desenho 2D de cada molde de tampa da família, ou medição de uma peça de cada tamanho.

FERRAMENTARIA · ANTES DE QUALQUER ORÇAMENTO

BLOQUEIA

Este pote é de 0,58 L. A regra do projeto diz para não entrar por ele.

O corpo que veio dá **0,58 L até a borda** — nominal na casa dos 500 ml. E a regra de litragem, testada em 79 referências, é a conclusão mais forte do projeto: até 600 ml a faixa caiu **31,5%** e só **2 de 22** referências subiram. Nada novo abaixo de 1 L.

Aqui está o bom da arquitetura: como as três peças são comuns, **o datador não precisa entrar por este pote**. Entra pela maior tampa da família que compartilhe o assento — 1,1–2 L (+28,9%) ou 2,1–3,5 L (+56,5%) — e este 500 ml vira derivado sem molde novo, se algum dia valer a pena. Escolher o tamanho de entrada é decisão de portfólio, não de projeto.

CURADOR-PORTFOLIO · VETO

DECIDIR

Datador e válvula disputam o mesmo poço

Há um assento e ele é o mesmo. Na versão Chrono o pino ocupa o lugar da válvula: é um ou outro no mesmo SKU. Se a versão Chrono tiver de continuar ventilando, o pino precisa da mesma folga que a válvula tem hoje sobre o ressalto do respiro; se não, ele tapa o Ø8,12 e o pote deixa de ventilar.

A favor de trocar: dentro do próprio catálogo a válvula **não cobra prêmio de preço** — o 242, com válvula, sai a R\$ 4,00; o 233, com travas, a R\$ 4,76. Quem sustenta preço é a trava. Então o datador não está tirando o lugar de uma função que paga, está tirando o lugar de uma que não paga. Mas isso muda descrição de produto e arte, e é decisão de marketing.

ENGENHEIRO-MOLDE + MARKETING

DECIDIR

Legibilidade sem tinta: o contraste tem de sair do acabamento do molde

3,53 mm por dia e 4,74 mm por mês, com altura de caractere de 2,2 a 2,4 mm e gravação de 0,30 mm. Cabe — as duas figuras da seção 05 mostram que cabe. O problema não é o tamanho, é o **contraste**: número gravado em PP da mesma cor do anel quase não se lê.

A saída não é tampografia — tinta descasca na lava-louças e é uma segunda operação. É acabamento de molde: **caractere polido em campo texturizado** (VDI 27–30), ou o inverso. Sai de graça no aço e nunca descasca. Precisa entrar na especificação do molde, não numa revisão depois do tryout.

FERRAMENTARIA · ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO

DECIDIR

O datador perde a aba de saque da válvula

A aba a 6 h, que hoje deixa levantar a válvula para lavar, sobe até Y 38,24 e disputa a faixa dos anéis. Ou o pino fica sem ela — e o datador não sai da tampa — ou o recurso de saque é redesenhado em outro lugar.

O lugar natural é o **rasgo da orelha**, a 3 h ou 9 h: é fixo, existe em todas as tampas e está fora do diâmetro dos anéis. Mas o rebaixo cônico sobe ali, então a forma da aba tem de ser cotada contra esse perfil — não é detalhe que se resolve no desenho da peça isolada.

ENGENHEIRO-MOLDE · DEFINE CONTRA O PERFIL DO REBAIXO

RESOLVIDO

Não sobe acima da tampa

Topo dos anéis em Y 38,20; plano de rótulo em 38,24; aro de empilhamento em 39,72. O datador cabe inteiro dentro do poço e ainda deixa 1,52 mm de sobra até o aro. Empilhamento intacto, e a etiqueta continua colando no plano mais alto — só precisa do furo central.

CUIDADO

O claim

Datador é **marcação feita pelo usuário**, não controle de validade. "Anel para você marcar o dia e o mês" se sustenta; "controle de validade" convida discussão sob o art. 36 do CDC, que obriga o fornecedor a manter os dados técnicos da alegação. E válvula não é hermeticidade — isso já está estabelecido no projeto.

Tabela de cotas — assento medido e peças propostas

Sistema de coordenadas dos STL originais: eixo do poço em X 61,97 · Z 102,68, Y é a vertical e o datum é o mesmo da tampa. **12 h = +Z** (lado do respiro); **6 h = -Z**; **3 h e 9 h = ±X** (rasgos das orelhas).

ELEMENTO	COTA	OBSERVAÇÃO
PEÇAS DE ORIGEM · MEDIDAS NA MALHA		
Tampa — envelope	122,15 × 185,07 × 9,02	Y 30,74 → 39,76 · 147.764 triângulos
Tampa — parede	0,91 mm	constante em toda a peça
Tampa — massa	23,79 g	26.285 mm ³ a 0,905 g/cm ³
Corpo — envelope	122,71 × 203,29 × 37,46	100.998 triângulos
Corpo — capacidade	0,58 L	até a borda
Corpo — massa	34,29 g	37.889 mm ³
Válvula — envelope	Ø38,08 / Ø44,16 × 5,67	Y 32,57 → 38,24 · 45.864 triângulos
Válvula — parede / massa	1,83 mm · 2,04 g	2.258 mm ³
ASSENTO · O QUE O DATADOR TEM DE RESPEITAR		
Furo do poço	Ø38,54	reto de Y 33,00 a 37,00
Rasgos das orelhas	Ø44,62	a 3 h e 9 h · Y 33,5 → 37,0
Rebaixo cônico	Ø38,71 → Ø48,48 → Ø50,05	Y 37,00 / 37,60 / 38,00 · sobe 0,60
Fundo do poço	Y 32,15 / 31,24	parede 0,91
Ressalto do respiro	topo Y 35,20	a 12 h
Furo de respiro	Ø8,12	centro a 12,18 mm do eixo, a 12 h
Ponto de injeção	Ø1,78	a 4,96 mm do eixo, a 6 h, no fundo
Plano de rótulo	Y 38,24 / 37,33	painel central
Banda periférica	Y 38,75 / 37,84	apoia no aro do corpo (37,84)
Aro de empilhamento	Y 39,72	ponto mais alto da tampa
Face de topo da válvula	Y 37,23	-1,01 do plano de rótulo
MOLDE 1 · PINO / TRAVINHA — 2,16 G		
Casca	= válvula, truncada em Y 37,23	a aba de dedo a 6 h sai
Cubo	Ø11,6 · furo Ø9,2	Y 37,13 → 38,20
Canaleta do cubo	Ø10,6	Y 37,58 → 37,82 · retém o anel de mês
Colar	Ø24,4 / Ø28,4	Y 37,13 → 38,20
Canaleta do colar	Ø27,4	Y 37,58 → 37,82 · retém o anel de dia

ELEMENTO	COTA	OBSERVAÇÃO
Molas de detente	4 · calota 0,15 × base Ø0,60	r 15,2 (dia, 15 passos) e r 7,0 (mês, 6 passos)
Marcas de leitura	2 · gravadas 0,30	na face do colar, a 12 h
MOLDE 2 · ANEL DE DIA – 0,55 G		
Externo / interno	Ø41,0 / Ø28,6	folga radial de 0,10 no colar
Espessura / altura	0,95 mm · Y 37,25 → 38,20	chanfro 0,20 na aresta externa
Saliência de encaixe	Ø27,8 · 0,4 mm	Y 37,60 → 37,80
Divisões	31 × 11,613°	passo tangencial 3,53 mm
Números	01–31 · altura 2,2	gravados 0,30, em r 17,40
Serrilha	24 dentes · raio 0,50	no diâmetro externo
Encaixes de detente	31 · calota 0,25 × base Ø0,70	em r 15,2, face de baixo
MOLDE 3 · ANEL DE MÊS – 0,28 G		
Externo / interno	Ø24,2 / Ø12,0	folga radial de 0,10 no cubo
Espessura / altura	0,95 mm · Y 37,25 → 38,20	chanfro 0,20 na aresta externa
Saliência de encaixe	Ø11,2 · 0,4 mm	Y 37,60 → 37,80
Divisões	12 × 30,000°	passo tangencial 4,74 mm
Números	01–12 · altura 2,4	gravados 0,30, em r 9,30
Divisores	12 · 0,40 × 5,50	gravados 0,30 · também são a pega
Encaixes de detente	12 · calota 0,25 × base Ø0,70	em r 7,0, face de baixo

Procedência do dado. Todas as cotas geométricas deste dossiê foram medidas diretamente nas três malhas STL enviadas (Tampa Pote 025 Pequeno_Cav-1, Corpo Pote 025 Pequeno_Cav-1, prova valvula-1): 147.764, 100.998 e 45.864 triângulos. Volumes de material por divergência sobre a malha fechada, massa a 0,905 g/cm³. Contornos de planta e de corte por seccionamento da malha. Capacidade do corpo por integração do mapa de altura. Tolerância de leitura ±0,03 mm.

STL. As três peças foram geradas por operação booleana sobre a malha real da válvula (trimesh + manifold3d), no mesmo sistema de coordenadas dos arquivos originais. Volume e massa vêm da malha gerada. As interferências citadas são interseções booleanas medidas, não estimativas.

O que não foi consultado. O MCP do Sankhya não subiu na sessão em que este dossiê foi montado — nenhum número de ERP foi puxado aqui. Faturamento, margem, curva de litragem, taxa de acerto de safra, cores, ocupação de injetora e os preços do 233 e do 242 são **conclusões já documentadas no projeto**, citadas e não recalculadas. Antes de virar orçamento, refaça a consulta com a conexão de pé.

Status. Nada foi gravado em pdp_lancamento. A geometria dos anéis, do pino, dos detentes, das canaletas e do acabamento é **conceito cotado sobre interface medida**, não desenho de ferramentaria.